instituto superior de engenharia de lisboa

LMATE

Programação

Inverno 2026-2027

Trabalho 13c

1

Considere o programa Python 3 que se segue. Ignore os `imports`, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices

seed(5673)

y = [3, 4, 5, 4, 7, 9, 4]
c_1 = p(5, y)
c_2 = p(4, y)
c_3 = p(2, y)
print(c_1)
print(c_2)
print(c_3)

m_1 = choices(range(100), k=1000)
m_2 = choices(range(100), k=1000)
m_3 = choices(range(100), k=1000)
m_4 = choices(range(100), k=1000)
m_5 = choices(range(100), k=1000)

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(m_5[0])
print(m_5[1])
print(m_5[998])
print(m_5[999])
```

Acrescente a este programa a função em falta, `p`.
A função `p` tem dois argumentos. O primeiro é um número inteiro. O segundo é uma lista de números inteiros. A função `p` retorna o número de vezes que o número está na lista de números. Implemente a função recorrendo a um ciclo `for`.
O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
1
3
0
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
64
44
25
50
```

Acrescente também ao programa o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas.

1.1

O número 90 está 12 vezes na lista m_3.

1.2

O número 2 está 15 vezes na lista m_1.

1.3

O número 99 está 15 vezes na lista m_2.

1.4

O número 106 está 9 vezes na lista m_5.

1.5

O número 70 está 12 vezes na lista m_4.

2

Considere o programa Python 3, que se segue. Ignore os `import`s, bem como a utilização das funções importadas, que se destinam exclusivamente à geração de valores pseudoaleatórios, de forma repetível.

```
from random import seed
from random import choices
from random import randint

seed(4800)

q_1 = [2, -8, 3, 9, -7, 0, 6, 1, 5, -4]
p = m(q_1)
print(q_1)
print(p)

q_1 = choices(range(-100, 100), k=randint(10000, 20000))
q_2 = choices(range(-100, 100), k=randint(10000, 20000))
q_3 = choices(range(-100, 100), k=randint(10000, 20000))
q_4 = choices(range(-100, 100), k=randint(10000, 20000))
q_5 = choices(range(-100, 100), k=randint(10000, 20000))

print('só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados')
print(q_5[0])
print(q_5[1])
print(q_5[-2])
print(q_5[-1])
```

A função `m`, tem um argumento. Uma lista com números inteiros. A função `m` retorna uma nova lista com três elementos. O primeiro elemento da lista retornada é o numero de números negativos na lista de números inteiros. O segundo é o número de zeros. E o terceiro é o número de números positivos.
O *output* que se segue ilustra o funcionamento descrito.

```
[2, -8, 3, 9, -7, 0, 6, 1, 5, -4]
[3, 1, 6]
só para verificação dos valores pseudoaleatórios gerados
10
93
-33
-68
```

Acrescente ao programa a função `m`, assim como o código que lhe permita indicar se as afirmações que se seguem são verdadeiras ou falsas, usando a função acrescentada.

2.1

O número de números positivos na lista `q_1`, é `8510`.

2.2

O número de zeros na lista `q_5`, é `81`.

2.3

O número de números negativos na lista q_4, é 7958.

2.4

O número de números positivos na lista q_2, é 8309.

2.5

O número de números negativos na lista q_3, é 6627.